文献复现进度汇报

陶翔翔

2020.4.24

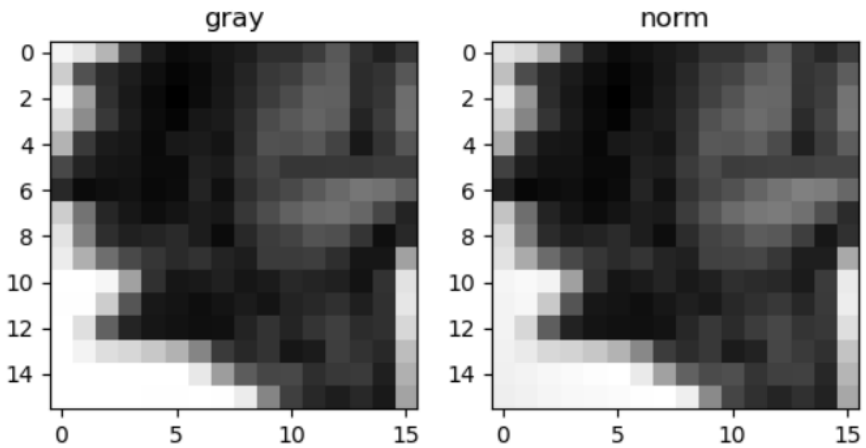
文献

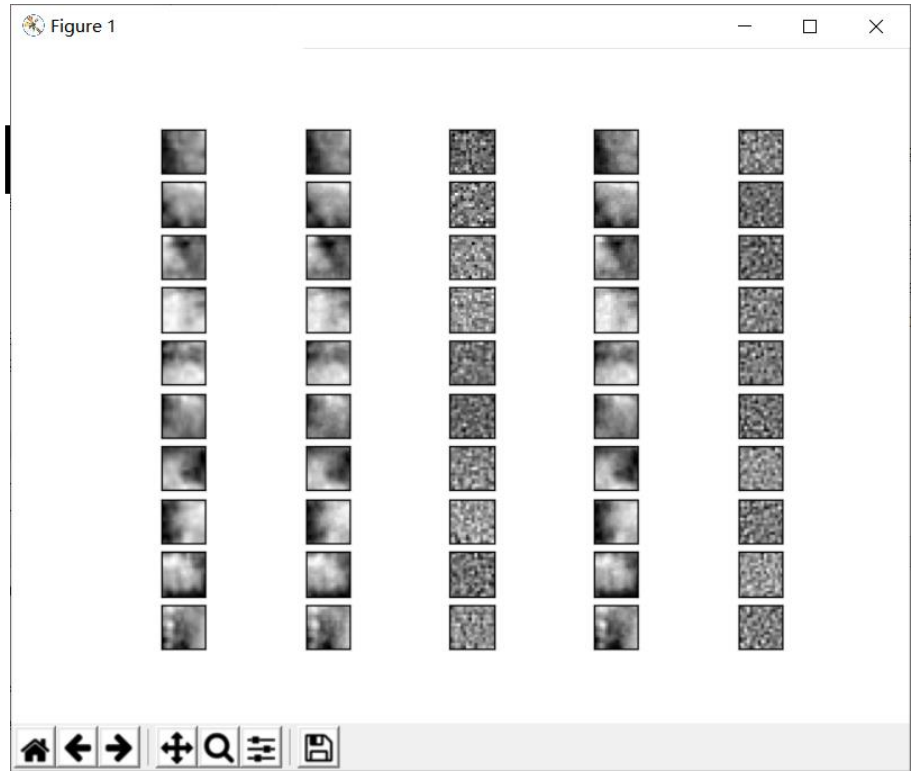
Tian Hongda,Li Wanqing,Ogunbona Philip O,Wang Lei. **Detection and Separation of Smoke From Single Image Frames**.[J]. IEEE transactions on image processing: a publication of the IEEE Signal Processing Society,2018,27(3).

学习烟雾字典

- 上周学习字典出现的问题：omp进行稀疏表示的时候报错
- 检查：
  - 标准化后的均值、标准差
  - 标准化前后对比图
  - 标准化图；字典重建图；重建误差

```
train_norm_shape (50000, 256)
train_norm.mean -5.542233338928781e-18
train_norm.std 1.0000000000000009
```





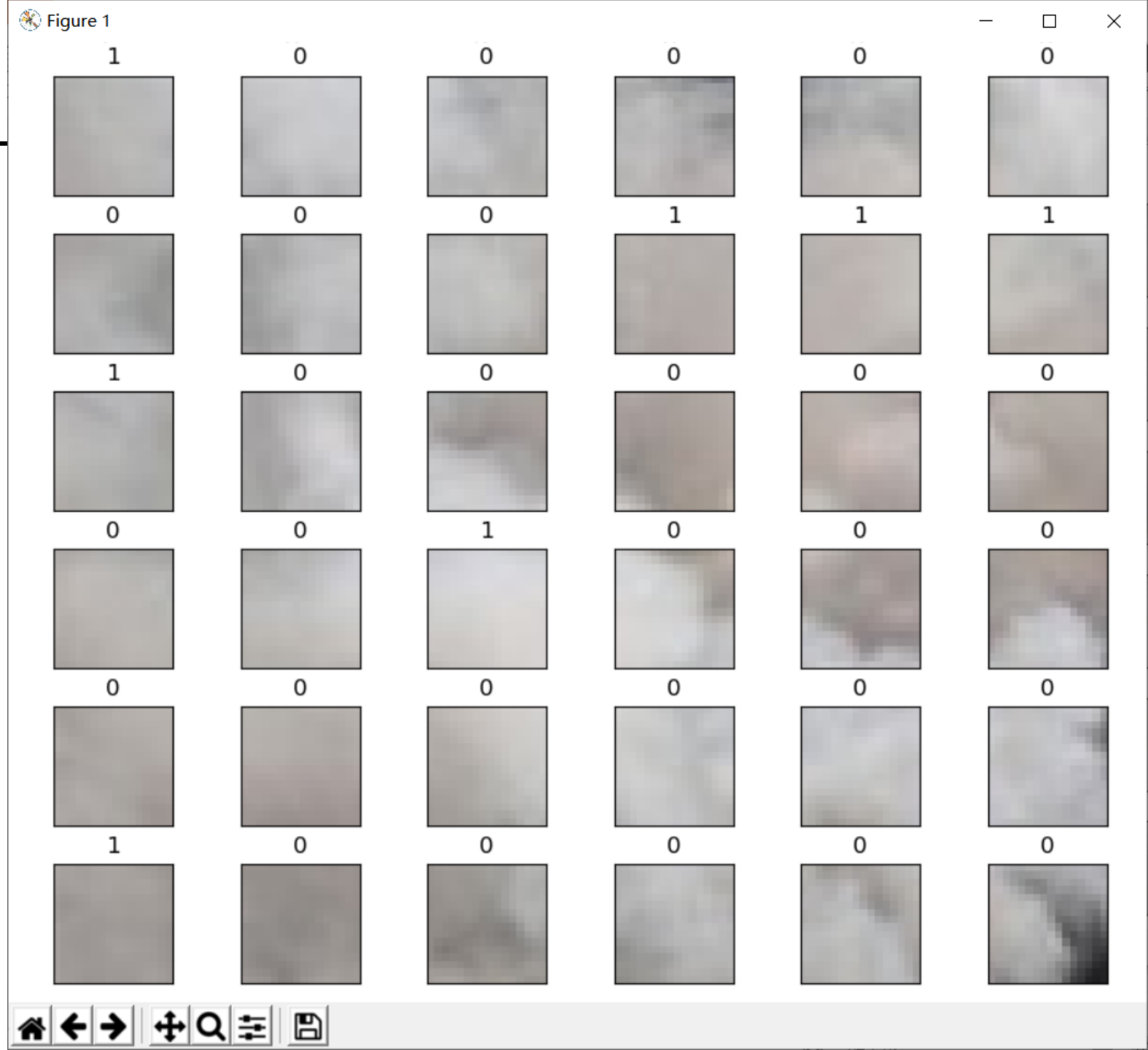
训练SVM

- 12960张纯烟雾图片在纯烟字典得到编码，50000张非烟图片在非烟字典得到编码，两个编码进行**级联**（向量的拼接）导入SVM进行训练和测试
- 实验：
  - 训练：9072+/35000-；测试：3888+/15000-

```
总共错了1420个数据
错误率为7.518001%
precision为84.013230%
recall为78.395062%
f1_score为81.106972%
```

problem

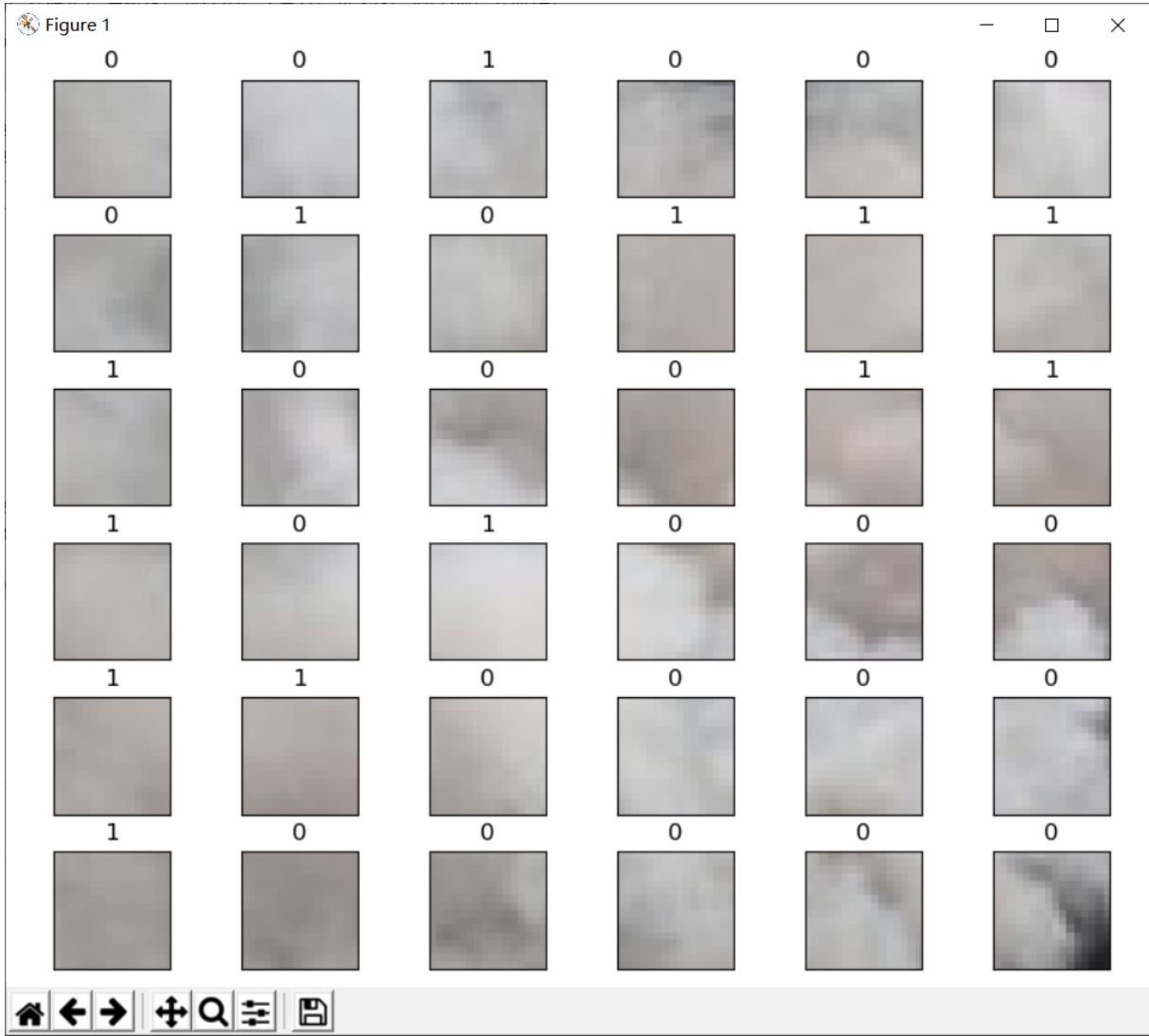
- SVM训练和测试的纯烟雾图像块是从100*100的纯烟雾中**随机裁剪**为16*16，测试的时候准确率较高，但是对原始的100*100纯烟雾图像**滑动窗口**提取图像块进行检测，准确率非常低。



分析问题：

- 导入SVM的级联特征未进行标准化：标准化后测试时准确率提高，但是滑动窗口检测的时候准确率仍不高。

总共错了992个数据
错误率为5.252012%
precision为85.577396%
recall为89.583333%
f1_score为87.534556%



分析原因：

- SVM泛化性差：用GridSearchCV对SVM的参数进行优化，程序不出结果。

```
SVC(C=1.0, break_ties=False, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

```
{'kernel': ['linear'], 'C': [1,10]},
# {'kernel': ['poly'], 'C': [1], 'degree': [2, 3]},
# {'kernel': ['rbf'], 'C': [1, 10, 100], 'gamma': [1, 0.1, 0.01, 0.001]}
```

- 按列查看均值方差发现训练数据存在为零的情况（样本*属性），但是数量不多，说明稀疏度不够高

problem：

- 扩充非烟字典（10000张）显示超过维度，但是换成int型还是报错。

```
MemoryError: Unable to allocate array with shape (50000, 50000) and data type float64
```

Thank You!